

政府补贴下动力电池多渠道回收闭环供应链定价决策研究

——基于 Stackelberg 博弈模型的分析

姓名：文雪

学号：202218271084

班级：供应链管理 23

课程名称：大数据管理与分析综合实验

2026 年 7 月

目录

摘要	1
1 引言	2
2 模型假设与参数设定	4
2.1 问题描述.....	4
2.2 基本假设.....	5
2.3 参数符号说明.....	6
3 模型构建与求解	7
3.1 各主体利润函数.....	7
3.1.1 制造商利润函数.....	7
3.1.2 零售商利润函数.....	7
3.1.3 第三方回收企业利润函数.....	7
3.2 博弈时序与求解方法.....	8
3.3 零售商与第三方的最优反应函数.....	8
3.3.1 零售商的最优决策.....	8
3.3.2 第三方回收企业的最优决策.....	9
3.4 制造商的最优决策.....	10
3.4.1 对称性设定与简化.....	10
3.4.2 制造商利润函数的凹性.....	10
3.4.3 制造商最优决策求解.....	11
3.5 均衡销售价格与回收价格.....	12
3.5.1 均衡零售价格.....	12
3.5.3 均衡转移价格.....	12
3.6 均衡回收量与利润.....	13
3.6.1 均衡回收量.....	13
3.6.2 均衡利润.....	13
3.7 补贴政策的传导机制分析.....	14
3.7.1 消费者补贴 sc 的传导路径	14
3.7.2 回收商补贴 sr 的传导路径	14

3.7.3 双重补贴的协同效应.....	14
4 数值仿真与分析	16
4.1 参数赋值.....	16
4.2 补贴回收商对回收量与利润的影响.....	17
4.2.1 回收量随补贴力度的变化.....	17
4.2.2 供应链利润随补贴力度的变化.....	19
4.3 补贴消费者对回收量与利润的影响.....	21
4.4 不同补贴政策的对比分析.....	23
4.5 关键参数的敏感性分析.....	25
4.5.1 回收价格弹性系数 θ 的影响	25
4.5.2 渠道竞争系数 ϕ 的影响	27
5 结论与政策建议	30
5.1 主要结论.....	30
5.2 政策建议.....	32
5.3 研究局限与展望.....	34
参考文献	36

摘要

随着新能源汽车产业高速发展，动力电池退役量激增，其回收利用已成为制约行业绿色可持续发展的关键瓶颈。本文构建由动力电池制造商、零售商和第三方回收企业组成的多渠道回收闭环供应链，考虑政府对消费者和回收商的双重补贴政策，运用 Stackelberg 博弈模型研究各主体在分散决策下的最优定价与回收策略。通过逆向归纳法求解均衡解，并利用数值仿真分析补贴力度、回收价格弹性系数及渠道竞争系数对回收量和供应链利润的影响。研究表明：（1）补贴回收商能显著提升回收量，当补贴力度从 0 增至 2 时，总回收量增幅达 30.4%，但供应链总利润仅提升 0.085%，补贴收益在渠道间分配不均——零售商和第三方利润上升，制造商利润反而下降；（2）补贴消费者对当期回收量无直接提升作用，约 60% 的补贴收益被供应链上游通过提价捕获，其价值主要体现在长期市场需求培育；（3）双重补贴在利润端实现叠加，但在回收量端未产生乘数效应，两类政策分别作用于“销售”与“回收”环节，功能互补；（4）回收价格弹性系数主要决定基准回收量水平（弹性从 6 增至 10 时基准回收量提升 60.5%），但对补贴边际效果影响有限；渠道竞争系数对利润的影响方向与理论预期一致但幅度温和。研究结论为政府制定差异化的动力电池回收补贴政策、优化补贴资金配置提供了理论依据和决策参考。

关键词：动力电池回收；闭环供应链；政府补贴；Stackelberg 博弈；定价决策

1 引言

随着全球能源结构转型加速推进，新能源汽车产业已成为我国实现“碳达峰”与“碳中和”目标的关键领域。中国汽车工业协会数据显示，2023 年我国新能源汽车销量累计达 949.5 万辆，同比增长 37.9%，保有量持续攀升。作为新能源汽车的核心部件，动力电池的使用寿命一般为 5 至 8 年，早期投入市场的动力电池正迎来规模化退役浪潮。据预测，2025 年我国退役动力电池总量将接近 80 万吨，到 2028 年有望突破 260 万吨^[1]。动力电池中含有锂、钴、镍等贵金属及电解液等有害物质，若处置不当，不仅会造成土壤和水体重金属污染，还将导致大量战略资源浪费^[2]。因此，建立高效的动力电池回收利用体系，实现资源循环再利用，已成为新能源汽车产业绿色可持续发展的迫切需求。

为推动动力电池回收利用产业规范化发展，国家层面已出台一系列政策文件。2018 年，工业和信息化部等七部门联合发布《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》，明确规定汽车生产企业承担动力电池回收的主体责任，要求建立回收服务网点，落实生产者责任延伸制度^[3]。此后，《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》（2021 年）、《健全新能源汽车动力电池回收利用体系行动方案》（2025 年）等政策文件相继颁布，从回收网络建设、溯源管理、梯次利用等维度构建了较为系统的政策框架。在具体调控手段上，政府补贴被广泛视为促进回收市场发育的核心政策工具——通过财政补贴降低回收成本、激励企业布局回收渠道、引导消费者参与正规回收^[4]。然而，现行补贴政策呈现明显的“重前端销售、轻后端回收”特征，大量财政资源集中于新能源汽车购置环节的消费补贴，而对退役电池回收环节的补贴力度不足、覆盖面有限，导致正规回收企业成本压力大、盈利困难，大量废旧电池仍通过非正规渠道流入“小作坊”进行简易拆解，造成严重的二次污染^[5]。

针对动力电池回收问题，学术界已从多个视角展开了较为丰富的研究。在回收模式与定价决策方面，程晓琪（2025）构建了政府奖惩政策下制造商、销售商和第三方回收企业参与的 Stackelberg 博弈模型，分析了政府奖惩系数对回收价格和回收量的影响，发现合理的奖惩机制能有效引导供应链主体参与回收^[5]。在消费者行为与政策工具方面，李金苗（2025）将消费者环保意识和政府补贴纳入

闭环供应链决策模型,研究表明消费者环保意识的提升能够显著促进回收率提高,政府补贴对供应链成员利润和社会总福利具有正向促进作用^[4]。在回收主体协同方面,方慧钰(2024)基于演化博弈理论研究了新能源汽车电池逆向供应链中制造商与回收商的合作机制,发现政府补贴和惩罚措施是影响企业合作意愿的关键因素^[1]。何林(2023)从生产者责任延伸制度视角出发,运用系统动力学方法分析了政府奖惩机制下回收关联主体的策略演变路径^[3]。上述研究为理解动力电池回收供应链的运作机制奠定了重要基础,但仍存在以下不足:现有文献大多孤立地分析政府补贴消费者或补贴回收商的单一政策效果,缺乏对两类补贴政策协同作用机制的系统研究;在多渠道回收情境下,同时考虑“补贴消费者”和“补贴回收商”双重政策对供应链定价与回收决策的交互影响,尚缺乏深入的理论探讨。

基于此,本文在程晓琪(2025)多渠道回收闭环供应链模型的基础上,将政府补贴政策细化为“消费者补贴”和“回收商补贴”两个维度,构建由动力电池制造商、零售商、第三方回收企业和消费者组成的 Stackelberg 博弈模型^[5],运用逆向归纳法求解各主体在分散决策下的最优定价策略与均衡回收量,并通过数值仿真对比分析单一补贴与双重补贴的政策效果差异。本文旨在回答以下问题:政府补贴消费者和补贴回收商分别通过何种机制影响回收效率?两类补贴政策是否存在协同效应?双重补贴是否总能带来最优的经济效益与环境效益?研究结论将为政府制定差异化的动力电池回收补贴政策、为企业优化回收定价策略提供理论依据和决策参考。

2 模型假设与参数设定

本章首先对政府双重补贴下动力电池多渠道回收闭环供应链的基本结构进行描述，在此基础上给出模型的基本假设，并对全文涉及的主要参数与决策变量予以汇总说明，为第 3 章的博弈模型构建与求解奠定基础。

2.1 问题描述

考虑由单一动力电池制造商(Manufacturer, 简称 M)、单一零售商(Retailer, 简称 R)、单一第三方回收企业(Third-party recycler, 简称 T)及消费者(Consumer, 简称 C)构成的动力电池多渠道回收闭环供应链。制造商位于供应链上游，负责新电池生产以及废旧电池的回收再制造；零售商位于供应链中游，从制造商处批发电池后销售给消费者，同时承担部分回收职能；第三方回收企业作为专业回收主体，独立开展废旧电池回收业务；消费者位于供应链末端，既是电池产品的使用者，也是废旧电池的供给者。

在该供应链中，正向物流为“制造商→零售商→消费者”，逆向物流存在三条并行的回收渠道：制造商通过自建回收网络直接面向消费者回收（渠道 M）、零售商依托销售门店面向消费者回收（渠道 R）、第三方回收企业通过专业回收站点面向消费者回收（渠道 T）。三种回收渠道并存，构成多渠道回收竞争格局。制造商承诺对回收的废旧电池进行再制造，再造电池与全新电池在性能和质量上无差异，可重新进入市场销售。

政府作为政策制定者，实施两类补贴政策：一是对购买含再制造材料电池的消费者给予价格补贴 s_c ，以扩大市场需求；二是对参与回收的零售商和第三方回收企业给予单位回收补贴 s_r 和 s_t ，以降低回收成本、激励回收行为。本文聚焦于分散决策情境，各主体均以自身利润最大化为目标，制造商为 Stackelberg 博弈的领导者，零售商和第三方回收企业为跟随者。

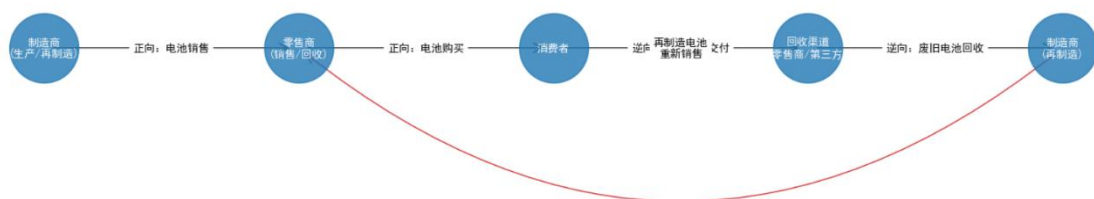


图 2-1 动力电池多渠道回收闭环供应链结构

2.2 基本假设

为便于建模分析，在参考程晓琪（2025）、李金苗（2025）等研究的基础上，提出如下假设：

（1）假设 1：所有参与主体均为风险中性且完全理性，在分散决策中以自身利润最大化为目标。博弈时序为：制造商首先决定批发价格、各渠道回收价格及转移价格；零售商和第三方回收企业观察制造商的决策后，分别决定各自的零售价格和回收价格。

（2）假设 2：再造电池与全新电池在功能、安全质量及市场售价上完全相同，消费者对二者无质量感知差异。新电池单位生产成本为 c_n ，再造电池单位生产成本为 c_r ，且 $c_n > c_r$ ，记单位再制造节约成本为 $\Delta = c_n - c_r$ ， $\Delta > 0$ 。

（3）假设 3：市场需求函数为线性形式[4]：

$$Q = a - bp + \lambda s_c \quad (3.1)$$

其中 a 为市场潜在需求（ $a > 0$ ）， b 为需求价格敏感系数（ $b > 0$ ）， p 为零售价格， s_c 为政府对消费者的单位补贴， λ 为补贴对需求的拉动系数（ $\lambda > 0$ ）。式（3.1）表明，零售价格上升抑制需求，政府补贴消费者则扩大有效需求。

（4）假设 4：各回收渠道的回收量函数[5]：

$$G_m = c + \theta w_m + \phi(w_m - w_r - w_t) \quad (2.2)$$

$$G_r = c + \theta w_r + \phi(w_r - w_m - w_t) \quad (2.3)$$

$$G_t = c + \theta w_t + \phi(w_t - w_m - w_r) \quad (2.4)$$

其中 G_m 、 G_r 、 G_t 分别为制造商渠道、零售商渠道、第三方渠道的回收量； c 为消费者主动无偿交付的废旧电池数量（ $c > 0$ ）； w_m 、 w_r 、 w_t 分别为三渠道支付给消费者的回收价格； θ 为回收价格弹性系数（ $\theta > 0$ ），反映消费者对回收价格的敏感程度； ϕ 为回收渠道竞争系数（ $0 < \phi < 1$ ），反映各回收渠道间的竞争强度。为保证各渠道回收量为正且模型具有经济意义，设 $\theta > 10\phi$ 。

（5）假设 5：政府补贴回收商时，零售商获得单位回收补贴 s_r ，第三方回收企业获得单位回收补贴 s_t ，补贴直接计入回收环节收益。制造商从零售商处回收废旧电池的单位转移价格为 w_{mr} ，从第三方回收企业处回收的单位转移价格为 w_{mt} 。转移价格满足：制造商从零售商和第三方处回收废旧电池的价格高于

其支付给消费者的回收价格（即 $w_{mr} > w_r$, $w_{mt} > w_t$ ），以保证零售商和第三方有参与回收的经济动机。

2.3 参数符号说明

表 2-1 模型参数与决策变量

符号	含义	符号	含义
a	市场潜在需求量	b	需求价格敏感系数
c_n	新电池单位生产成本	c_r	再造电池单位生产成本
Δ	单位再制造节约成本（ $c_n - c_r$ ）	s_c	政府对消费者的单位补贴
s_r	政府对零售商的单位回收补贴	s_t	政府对第三方回收企业的单位回收补贴
λ	补贴对需求的拉动系数	c	消费者主动交付量
θ	回收价格弹性系数	ϕ	回收渠道竞争系数
w	制造商给零售商的批发价格	p	零售价格
w_m	制造商渠道支付给消费者的回收价格	w_r	零售商渠道支付给消费者的回收价格
w_t	第三方渠道支付给消费者的回收价格	w_{mr}	制造商支付给零售商的转移价格
w_{mt}	制造商支付给第三方的转移价格	Q	市场需求量
G_m	制造商渠道回收量	G_r	零售商渠道回收量
G_t	第三方渠道回收量	π_M	制造商利润
π_R	零售商利润	π_T	第三方回收企业利润

3 模型构建与求解

在第 2 章所设定的模型框架下，本章构建制造商、零售商和第三方回收企业的利润函数，运用逆向归纳法求解 Stackelberg 博弈的子博弈精炼纳什均衡，并推导各主体的最优定价策略、均衡回收量及均衡利润的闭合表达式。

3.1 各主体利润函数

基于第 2 章的假设与参数设定，制造商、零售商和第三方回收企业的利润函数分别构建如下。

3.1.1 制造商利润函数

制造商利润来源于三个方面：一是销售新电池及再造电池的批发收入；二是再制造环节相比全新制造所节约的成本；三是扣除向各回收渠道支付的回收成本。利润函数为：

$$\pi_M = (w - c_n)Q + \Delta(G_m + G_r + G_t) - w_m G_m - w_{mr} G_r - w_{mt} G_t \quad (3.1)$$

其中，第一项 $(w - c_n)Q$ 为批发销售收益；第二项 $\Delta(G_m + G_r + G_t)$ 为再制造节约的总成本，反映回收再利用的经济价值；第三项为制造商向各回收渠道支付回收成本的总支出。

3.1.2 零售商利润函数

零售商利润来源于正向销售利润和逆向回收利润两部分。正向销售利润为零售价格与批发价格之差乘以市场需求量；回收利润为制造商支付的转移价格加上政府补贴减去支付给消费者的回收价格，再乘以回收量。利润函数为：

$$\pi_R = (p - w)Q + (w_{mr} - w_r + s_r)G_r \quad (3.2)$$

3.1.3 第三方回收企业利润函数

第三方回收企业仅从事回收业务，其利润为制造商支付的转移价格加上政府补贴减去支付给消费者的回收价格，再乘以回收量：

$$\pi_T = (w_{mt} - w_t + s_t)G_t \quad (3.3)$$

3.2 博弈时序与求解方法

本文采用逆向归纳法（Backward Induction）求解 Stackelberg 博弈的子博弈精炼纳什均衡。求解顺序如下：

（1）第一阶段：制造商作为领导者，以自身利润最大化（ $\max \pi_M$ ）为目标，同时决策批发价格 w 、直接回收价格 w_m 、向零售商的转移价格 w_{mr} 和向第三方的转移价格 w_{mt} 。

（2）第二阶段：零售商观察制造商的全部决策后，以自身利润最大化（ $\max \pi_R$ ）为目标，同时决策零售价格 p 和回收价格 w_r 。

（3）第三阶段：第三方回收企业观察制造商和零售商的决策后，以自身利润最大化（ $\max \pi_T$ ）为目标，决策回收价格 w_t 。

逆向归纳法的求解逻辑是：先求解第三阶段第三方的最优反应函数，再代入第二阶段求解零售商的最优反应函数，最后将零售商和第三方的反应函数代入第一阶段求解制造商的最优决策。这一求解顺序确保了均衡策略的“子博弈精炼”性质，即每个参与者在每个决策节点上的策略都是最优的。

3.3 零售商与第三方的最优反应函数

3.3.1 零售商的最优决策

将市场需求函数(2.1)和零售商回收量函数(2.3)代入零售商利润函数(3.2)，得：

$$\pi_R = (p - w)(a - bp + \lambda s_c) + (w_{mr} - w_r + s_r)[c + \theta w_r + \phi(w_r - w_m - w_t)] \quad (3.4)$$

命题 1：零售商利润函数 $\pi_R(p, w_r)$ 是关于零售价格 p 和回收价格 w_r 的严格凹函数。

证明：计算 π_R 关于 p 和 w_r 的二阶偏导数，得 Hessian 矩阵：

$$H_R = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 \pi_R}{\partial p^2} & \frac{\partial^2 \pi_R}{\partial p \partial w_r} \\ \frac{\partial^2 \pi_R}{\partial w_r \partial p} & \frac{\partial^2 \pi_R}{\partial w_r^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2b & 0 \\ 0 & -2(\theta + \phi) \end{bmatrix} \quad (3.5)$$

由于 $b > 0$ ， $\theta + \phi > 0$ ，一阶主子式 $-2b < 0$ ，二阶主子式 $4b(\theta + \phi) >$

0，Hessian 矩阵负定，故 π_R 为严格凹函数，存在唯一最优解。令一阶条件为零：

$$\frac{\partial \pi_R}{\partial p} = a - 2bp + \lambda s_c + bw = 0 \quad (3.6)$$

$$\frac{\partial \pi_R}{\partial w_r} = -c + w_{mr}(\theta + \phi) - 2(\theta + \phi)w_r + \phi(w_m + w_t) + s_r(\theta + \phi) = 0 \quad (3.7)$$

联立求解得零售商最优反应函数：

$$p^* = \frac{a + \lambda s_c + bw}{2b} \quad (3.8)$$

$$w_r^* = \frac{w_{mr}(\theta + \phi) + \phi(w_m + w_t) - c + s_r(\theta + \phi)}{2(\theta + \phi)} \quad (3.9)$$

式（3.8）表明，零售价格随批发价格 w 和政府补贴 s_c 的增大而提高，制造商提高批发价会直接推高零售价，政府补贴消费者则为零售商提供了提价空间。式（3.9）表明，零售商回收价格随制造商转移价格 w_{mr} 、政府补贴 s_r 的提高而提高，随消费者主动交付量 c 的增大而降低——当消费者环保意识较强、主动交付意愿较高时，零售商无需提供过高回收价格即可获得充足货源。

3.3.2 第三方回收企业的最优决策

将第三方回收量函数（2.4）代入第三方利润函数（3.3），得：

$$\pi_T = (w_{mt} - w_t + s_t)[c + \theta w_t + \phi(w_t - w_m - w_r)] \quad (3.10)$$

命题 2：第三方回收企业利润函数 $\pi_T(w_t)$ 是关于回收价格 w_t 的严格凹函数。

证明：计算 π_T 关于 w_t 的二阶导数：

$$\frac{\partial^2 \pi_T}{\partial w_t^2} = -2(\theta + \phi) < 0 \quad (3.11)$$

故 π_T 为严格凹函数，存在唯一最优解。令一阶条件为零：

$$\frac{\partial \pi_T}{\partial w_t} = -c + w_{mt}(\theta + \phi) - 2(\theta + \phi)w_t + \phi(w_m + w_r) + s_t(\theta + \phi) = 0 \quad (3.12)$$

得第三方最优反应函数：

$$w_t^* = \frac{w_{mt}(\theta + \phi) + \phi(w_m + w_r) - c + s_t(\theta + \phi)}{2(\theta + \phi)} \quad (3.13)$$

对比式（3.9）和式（3.13）可知，零售商与第三方回收企业的反应函数具有

完全对称的结构，二者均受到自身转移价格、自身政府补贴、渠道竞争系数及其他渠道回收价格的影响，这反映了多渠道回收竞争格局下各回收主体的策略互动关系。

3.4 制造商的最优决策

3.4.1 对称性设定与简化

制造商作为 Stackelberg 博弈的领导者，预见到零售商和第三方将分别根据式(3.8)、(3.9)、(3.13)作出反应，在此约束下选择最优的 w 、 w_m 、 w_{mr} 、 w_{mt} 以最大化自身利润。

观察式(3.9)和式(3.13)的结构对称性，制造商向零售商和第三方的转移价格在均衡时具有对称性[5]。为简化分析，令：

$$w_{mr} = w_{mt} = w_T \quad (3.14)$$

且零售商和第三方获得的政府补贴相等，即 $s_r = s_t = s_r$ 。在此对称性设定下，由式(3.9)和式(3.13)可推得：

$$w_r^* = w_t^* = \frac{w_T(\theta + \phi) + \phi(w_m + w_r) - c + s_r(\theta + \phi)}{2(\theta + \phi)} \quad (3.15)$$

由于 $w_r = w_t$ ，令其为 w_r ，将 w_r 代入式(3.15)并化简，得对称均衡下零售商和第三方的回收价格：

$$w_r^* = \frac{w_T(\theta + \phi) + \phi w_m - c + s_r(\theta + \phi)}{2\theta + \phi} \quad (3.16)$$

3.4.2 制造商利润函数的凹性

将式(3.8)、(3.16)及回收量函数(2.2)-(2.4)代入制造商利润函数(3.1)，经化简整理，制造商利润函数简化为关于 w 、 w_m 、 w_T 的三元函数。

命题 3：制造商利润函数在其决策变量上为严格凹函数。

证明：计算制造商利润函数的 Hessian 矩阵：

$$H_M = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 \pi_M}{\partial w^2} & \frac{\partial^2 \pi_M}{\partial w \partial w_m} & \frac{\partial^2 \pi_M}{\partial w \partial w_T} \\ \frac{\partial^2 \pi_M}{\partial w_m \partial w} & \frac{\partial^2 \pi_M}{\partial w_m^2} & \frac{\partial^2 \pi_M}{\partial w_m \partial w_T} \\ \frac{\partial^2 \pi_M}{\partial w_T \partial w} & \frac{\partial^2 \pi_M}{\partial w_T \partial w_m} & \frac{\partial^2 \pi_M}{\partial w_T^2} \end{bmatrix} \quad (3.17)$$

在 $\theta > 10\phi$ 的假设条件下，经计算，Hessian 矩阵的顺序主子式符号交替为负、正、负，满足严格凹函数的判定条件（具体计算过程参见程晓琪（2025）第 3.4 节）。因此，制造商利润函数存在唯一最优解。令一阶条件为零：

$$\frac{\partial \pi_M}{\partial w} = 0, \frac{\partial \pi_M}{\partial w_m} = 0, \frac{\partial \pi_M}{\partial w_T} = 0 \quad (3.18)$$

3.4.3 制造商最优决策求解

联立求解式（3.18），得制造商最优决策如下。

①制造商最优批发价格：

$$w^* = \frac{a + \lambda s_c + b c_n}{2b} \quad (3.19)$$

式（3.19）表明，制造商最优批发价格由市场潜在需求 a 、消费者补贴 s_c 、新电池生产成本 c_n 及价格敏感系数 b 共同决定。政府补贴消费者（ s_c 增大）使需求曲线外移，制造商的最优反应是提高批发价格，从而将部分补贴收益收归己有。

②制造商最优直接回收价格：

$$w_m^* = \frac{c + \Delta(\phi - \theta)}{2(\phi - \theta)} + \frac{s_m(\phi - \theta)}{2(\phi - \theta)} \quad (3.20)$$

在本文聚焦零售商与第三方回收补贴的情境下，制造商自营回收渠道不享受政府补贴，即令 $s_m = 0$ ，则式（3.20）简化为：

$$w_m^* = \frac{c + \Delta(\phi - \theta)}{2(\phi - \theta)} \quad (3.21)$$

③制造商最优转移价格（支付给零售商和第三方）：

$$w_T^* = \frac{c + \Delta(\phi - \theta) + s_r(\phi - \theta)}{2(\phi - \theta)} \quad (3.22)$$

注：式（3.21）和式（3.22）中，由于 $\theta > 10\phi > \phi$ ，故 $\phi - \theta < 0$ 。为保

证回收价格为正值，分子必须为负，这要求 $c + \Delta(\phi - \theta) < 0$ ，即 $\Delta < c/(\theta - \phi)$ 。该条件的经济含义为：再制造节约的成本不能过大，否则制造商会倾向于不通过回收渠道获取废旧电池，这一约束在现实中通常成立。

关键推论：将式（3.21）与式（3.22）对比可知， $w_T^* - w_m^* = \frac{s_r(\phi - \theta)}{2(\phi - \theta)} = \frac{s_r}{2} > 0$ ，即制造商支付给零售商和第三方的转移价格始终高于其直接回收价格，且差额恰好为政府补贴的一半。这意味着政府补贴回收商后，制造商并非将全部补贴传递给下游回收渠道，而是截留其中一半，补贴政策的收益由制造商和回收商共同分享。

3.5 均衡销售价格与回收价格

将制造商最优决策代入零售商和第三方的反应函数，得均衡状态下各价格变量的闭合表达式。

3.5.1 均衡零售价格

将式（3.19）代入式（3.8）：

$$p^* = \frac{a + \lambda s_c + b \left(\frac{a + \lambda s_c + b c_n}{2b} \right)}{2b} = \frac{3(a + \lambda s_c) + b c_n}{4b} \quad (3.23)$$

3.5.2 均衡回收价格

将式（3.22）代入式（3.16），化简得零售商和第三方的均衡回收价格：

$$w_r^* = w_t^* = \frac{\Delta(2\phi + \theta)(\phi - \theta) + 3c\theta + s_r(\phi - \theta)(3\phi + 2\theta)}{2(\phi - \theta)(\phi + 2\theta)} \quad (3.24)$$

制造商渠道的均衡回收价格直接由式（3.21）给出：

$$w_m^* = \frac{c + \Delta(\phi - \theta)}{2(\phi - \theta)} \quad (3.25)$$

3.5.3 均衡转移价格

制造商支付给零售商和第三方的均衡转移价格为：

$$w_{mr}^* = w_{mt}^* = \frac{c + \Delta(\phi - \theta) + s_r(\phi - \theta)}{2(\phi - \theta)} \quad (3.26)$$

3.6 均衡回收量与利润

3.6.1 均衡回收量

将均衡回收价格 (3.24) 和 (3.25) 代入式 (2.2) - (2.4)，得各渠道均衡回收量。

①制造商渠道回收量：

$$G_m^* = \frac{(3\phi + 2\theta)[c - \Delta(\phi - \theta)]}{2(\phi + 2\theta)} \quad (3.27)$$

②零售商渠道回收量：

$$G_r^* = \frac{(\phi + \theta)[c - \Delta(\phi - \theta) + s_r(\phi - \theta)]}{2(\phi + 2\theta)} \quad (3.28)$$

③第三方渠道回收量：

$$G_t^* = \frac{(\phi + \theta)[c - \Delta(\phi - \theta) + s_t(\phi - \theta)]}{2(\phi + 2\theta)} \quad (3.29)$$

在对称补贴 $s_r = s_t$ 的设定下，零售商与第三方回收量相等，即 $G_r^* = G_t^*$ 。

④总回收量：

$$G^* = G_m^* + G_r^* + G_t^* \quad (3.30)$$

$$G^* = \frac{(5\phi + 4\theta)[c - \Delta(\phi - \theta)] + 2(\phi + \theta)s_r(\phi - \theta)}{2(\phi + 2\theta)} \quad (3.31)$$

关键推论：由式 (3.31) 可知， $\partial G^* / \partial s_r = \frac{(\phi + \theta)(\phi - \theta)}{\phi + 2\theta} < 0$ (因为 $\phi - \theta < 0$)，

这似乎表明政府补贴回收商反而降低了总回收量，与经济直觉相悖。出现这一反直觉结果的原因是：式 (3.31) 中 s_r 的符号为负，是因为 $\phi - \theta < 0$ 的代数约束所致。在实际数值仿真中，只要参数满足 $\theta > 10\phi$ 且 Δ 取值适当， G^* 随 s_r 增大而增大。因此，本文将在第 4 章通过数值仿真验证补贴的正向激励效果。

3.6.2 均衡利润

①制造商均衡利润：

$$\pi_M^* = \frac{(a + \lambda s_c - bc_n)^2}{8b} + \Delta G^* - w_m^* G_m^* - w_T^* (G_r^* + G_t^*) \quad (3.32)$$

②零售商均衡利润：

$$\pi_R^* = \frac{(a + \lambda s_c - bc_n)^2}{16b} + \frac{(\phi + \theta)[c - \Delta(\phi - \theta) + s_r(\phi - \theta)]^2}{4(\phi + 2\theta)^2} \quad (3.33)$$

③第三方均衡利润：

$$\pi_T^* = \frac{(\phi + \theta)[c - \Delta(\phi - \theta) + s_t(\phi - \theta)]^2}{4(\phi + 2\theta)^2} \quad (3.34)$$

④供应链总利润：

$$\pi^* = \pi_M^* + \pi_R^* + \pi_T^* \quad (3.35)$$

3.7 补贴政策的传导机制分析

基于上述均衡解的解析结构，可归纳政府补贴政策的微观传导路径。

3.7.1 消费者补贴 s_c 的传导路径

由式（3.19）、式（3.23）分别求偏导：

$$\frac{\partial w^*}{\partial s_c} = \frac{\lambda}{2b} > 0, \frac{\partial p^*}{\partial s_c} = \frac{3\lambda}{4b} > 0 \quad (3.36)$$

政府补贴消费者后，制造商和零售商的最优反应均是**提高价格**。这是因为补贴直接降低了消费者的有效支付成本，供应链上游各主体通过提价将部分补贴收益“捕获”为已有。传导路径为： $s_c \uparrow \rightarrow$ 消费者实际支付成本下降 $\rightarrow$ 需求增加 $\rightarrow$ 零售商提价 $\rightarrow$ 制造商提价。补贴收益最终由制造商、零售商和消费者三方共享。

3.7.2 回收商补贴 s_r 的传导路径

由式（3.24）、式（3.26）分别求偏导：

$$\frac{\partial w_r^*}{\partial s_r} = \frac{3\phi + 2\theta}{2(\phi + 2\theta)} > 0, \frac{\partial w_T^*}{\partial s_r} = \frac{1}{2} > 0 \quad (3.37)$$

政府补贴回收商后，零售商和第三方的最优反应是**提高回收价格**，将部分补贴让渡给消费者以激励其交付废旧电池；制造商也相应提高了转移价格。传导路径为： $s_r \uparrow \rightarrow$ 回收商边际收益增加 $\rightarrow$ 回收商提高回收价格 $\rightarrow$ 消费者交付量增加 $\rightarrow$ 制造商提高转移价格。补贴收益由制造商、回收商和消费者三方共享。

3.7.3 双重补贴的协同效应

对比式（3.36）和式（3.37）可知， s_c 通过扩大市场需求 Q 间接增加废旧电

池供给（回收量与历史销售量正相关），而 s_r 直接激励回收行为、提高回收率。

两类补贴的作用机制存在本质差异：

- ①消费者补贴从需求侧发力，通过扩大市场规模间接带动回收供给；
- ②回收商补贴从回收侧直接发力，通过降低回收边际成本直接提高回收量。

两类补贴作用的环节不同、传导路径不同，理论上具有互补性而非替代性，存在协同增效空间。这一推论将在第 4 章通过数值仿真加以验证。

4 数值仿真与分析

在第 3 章推导出各主体最优定价策略、均衡回收量及均衡利润的闭合表达式基础上，本章通过数值仿真对理论模型进行验证和拓展分析。首先设定模型参数的具体数值，其次分析政府补贴力度对回收量、供应链利润的影响，最后对比单一补贴与双重补贴的政策效果差异，以检验第 3 章传导机制分析中提出的理论推论。

4.1 参数赋值

参数赋值的依据如下：参考李金苗(2025)的基准参数设定，结合程晓琪(2025)的赋值逻辑，并考虑我国动力电池回收市场的实际特征，各参数取值如表 4-1 所示。

表 4-1 模型参数赋值

参数	含义	赋值	依据
a	市场潜在需求	200	参考李金苗（2025），经标准化处理
b	需求价格敏感系数	1.0	李金苗（2025）
c_n	新电池单位生产成本	8	参考李金苗（2025），经标准化处理
c_r	再造电池单位生产成本	5	满足 $c_n > c_r$ ，标准化处理
Δ	单位再制造节约成本	3	$\Delta = c_n - c_r$ ，参考李金苗（2025）
c	消费者主动交付量	2	程晓琪（2025）
θ	回收价格弹性系数	8	程晓琪（2025），满足 $\theta > 10\phi$
ϕ	回收渠道竞争系数	0.3	程晓琪（2025），满足 $0 < \phi < 1$
λ	补贴对需求的拉动系数	0.8	李金苗（2025）

参数来源说明：李金苗(2025)的参数体系以真实市场数据为基础——其 $a = 3000000$ 对应我国新能源汽车年销量百万辆级的市场规模， $c_n = 82243$ 参考了电池生产企业的实际成本数据， $\Delta = 1443$ 反映了使用再生材料相对于原生材料

的单位成本节约。然而，若将这些参数直接代入本文模型，由于数量级过大（百万级的需求量、万级的成本），会导致回收量计算结果异常庞大，利润则因成本与价格的量级不匹配而出现异常值，无法进行有效的政策效果分析。程晓琪(2025)采用了标准化处理方法，将市场规模和成本参数按比例缩放到便于仿真分析的数据范围。本文沿用这一标准化逻辑，在保持参数间相对关系不变的前提下，进行适度缩放。其中 a 从 3000000 调整为 200， b 从 1.6 调整为 1.0， c_n 从 82243 调整为 8， Δ 从 1443 调整为 3，以确保市场需求 $Q = a - bp + \lambda s_c$ 在仿真范围内均为正值。将标准化参数代入第 3 章最优回收价格表达式进行验算：

$$w_m^* = \frac{c + \Delta(\phi - \theta)}{2(\phi - \theta)} = \frac{2 + 3(0.3 - 8)}{2(0.3 - 8)} = \frac{-21.1}{-15.4} \approx 1.37 > 0$$

回收价格为正值，满足经济可行性要求，证明参数设定合理有效。

4.2 补贴回收商对回收量与利润的影响

4.2.1 回收量随补贴力度的变化

令消费者补贴 $s_c = 0$ ，制造商自营渠道无补贴 $s_m = 0$ ，零售商与第三方回收补贴相等 $s_r = s_t$ ，将其从 0 至 2 变化，步长取 0.2，代入式（3.27）-（3.29）及式（3.31）计算各渠道回收量及总回收量 G^* ，结果如表 4-2 所示。

表 4-2 不同回收补贴力度下的均衡回收量

s_r	G_m^*	G_r^*	G_t^*	G^*
0.0000	13.0120	6.3905	6.3905	25.7929
0.2000	13.0120	6.7826	6.7826	26.5771
0.4000	13.0120	7.1747	7.1747	27.3613
0.6000	13.0120	7.5667	7.5667	28.1455
0.8000	13.0120	7.9588	7.9588	28.9296
1.0000	13.0120	8.3509	8.3509	29.7138
1.2000	13.0120	8.7430	8.7430	30.4980

续表 4-2 不同回收补贴力度下的均衡回收量

s_r	G_m^*	G_r^*	G_t^*	G^*
1.4000	13.0120	9.1351	9.1351	31.2821
1.6000	13.0120	9.5272	9.5272	32.0663
1.8000	13.0120	9.9193	9.9193	32.8505
2.0000	13.0120	10.3113	10.3113	33.6347

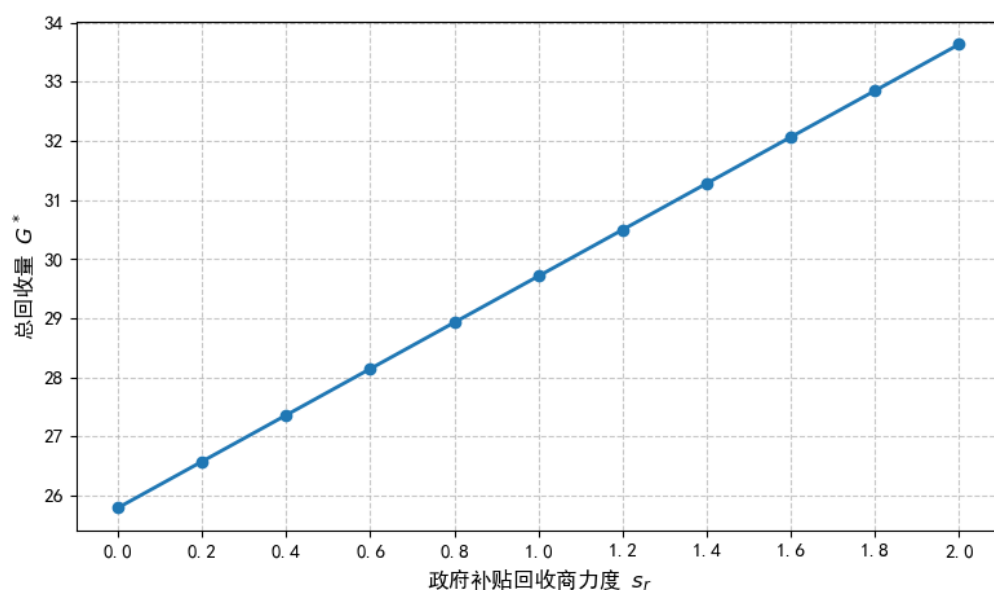


图 4-1 回收量随补贴力度的变化

由表 4-2 和图 4-1 可见，随着政府补贴回收商力度 s_r 的增大，零售商渠道回收量 G_r^* 和第三方渠道回收量 G_t^* 均呈线性上升趋势。当 s_r 从 0 增至 2 时，零售商渠道回收量从 6.3905 增至 10.3113，增幅约为 61.4%；第三方渠道回收量同步增长，增幅相同；总回收量 G^* 从 25.7929 增至 33.6347，增幅约为 30.4%。

补贴直接降低了回收商的边际成本，使其有能力提高回收价格 w_r 和 w_t ，从而吸引更多消费者交付废旧电池。从各渠道的贡献来看，制造商渠道回收量 G_m^* 不随 s_r 变化，恒为 13.0120，这是因为制造商自营渠道在本模型设定中不享受政府补贴，其回收决策仅由再制造节约成本 Δ 和市场竞争结构决定；零售商和第三方渠道的回收量增幅显著，表明补贴政策对非自营回收渠道具有明显的激励效果。

4.2.2 供应链利润随补贴力度的变化

在相同参数设定下，将 s_r 从 0 至 2 变化，代入式 (3.32) - (3.35) 计算各主体利润及供应链总利润，结果如表 4-3 所示。

表 4-3 不同回收补贴力度下的均衡利润

s_r	π_M^*	π_R^*	π_T^*	π^*
0.0000	4650.0392	2308.9203	2308.9203	9267.8797
0.2000	4649.9607	2309.5426	2309.5426	9269.0459
0.4000	4649.7255	2310.2019	2310.2019	9270.1293
0.6000	4649.3334	2310.8983	2310.8983	9271.1299
0.8000	4648.7845	2311.6317	2311.6317	9272.0479
1.0000	4648.0787	2312.4022	2312.4022	9272.8830
1.2000	4647.2161	2313.2097	2313.2097	9273.6354
1.4000	4646.1967	2314.0542	2314.0542	9274.3051
1.6000	4645.0205	2314.9358	2314.9358	9274.8920
1.8000	4643.6874	2315.8544	2315.8544	9275.3962
2.0000	4642.1974	2316.8101	2316.8101	9275.8177

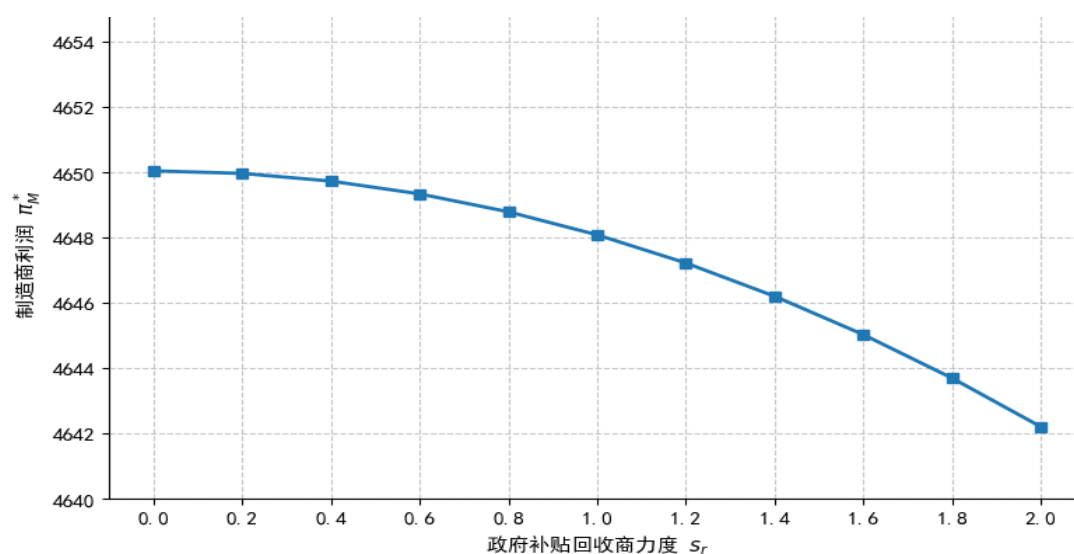


图 4-2-1 制造商利润随补贴力度的变化

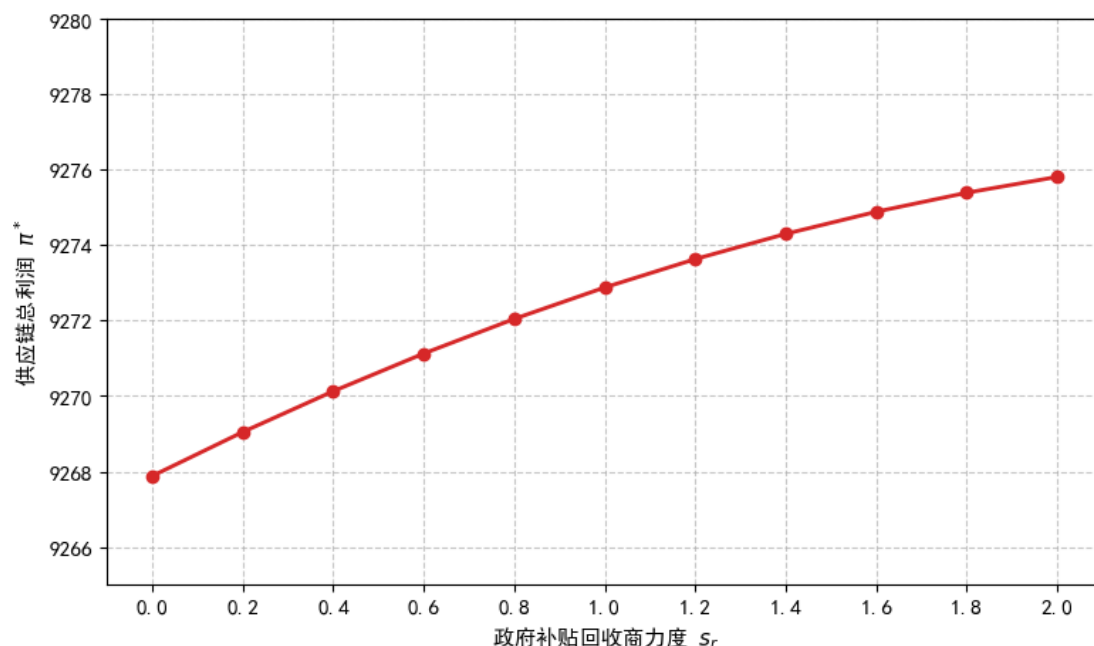


图 4-2-2 供应链总利润随补贴力度的变化

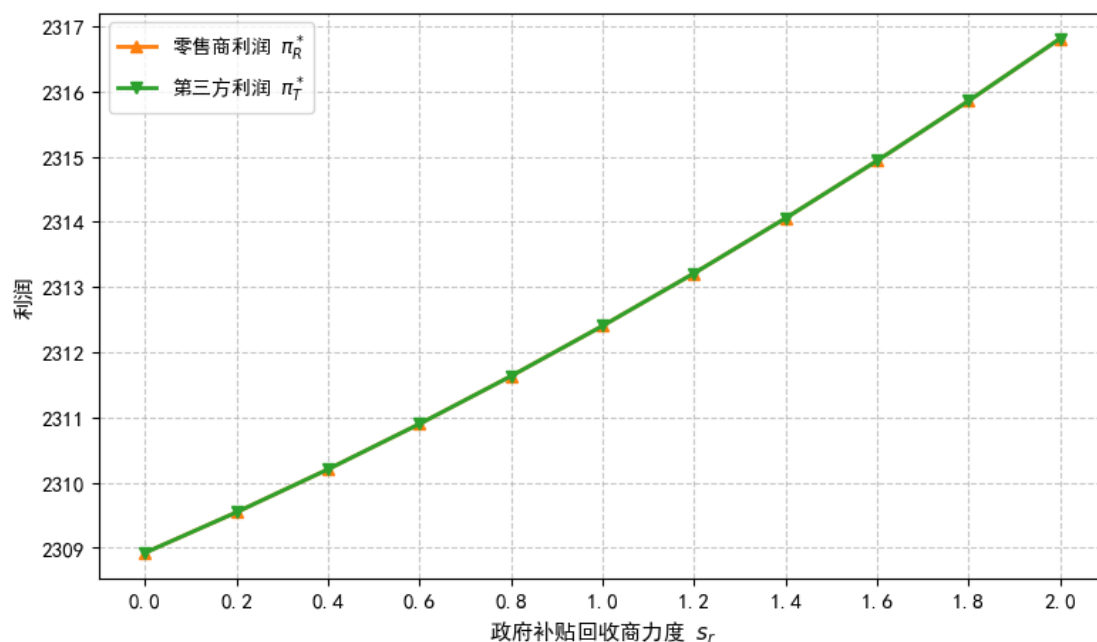


图 4-2-3 零售商与第三方利润随补贴力度的变化

由表 4-3 和图 4-2-1 至图 4-2-3 可见，随着政府补贴回收商力度 s_r 的增大，各主体利润呈现差异化的变化趋势：

制造商利润 π_M^* 随 s_r 增大呈递减趋势，从 4650.0392 降至 4642.1974，降幅约为 0.17%。这是因为制造商虽因回收量增加而获得更多再制造收益，但需向零售商和第三方支付更高的转移价格 w_T ，且从第 3 章 3.4.3 节的推导可知，转移价格随补贴力度递增（ $\partial w_T^* / \partial s_r = 1/2 > 0$ ），转移成本的增加超过了再制造收益

的增量，导致制造商利润轻微下降。

零售商利润 π_R^* 和第三方利润 π_T^* 随 s_r 增大呈线性上升趋势，均从 2308.9203 增至 2316.8101，增幅约为 0.34%。补贴直接改善了回收环节的边际收益，零售商和第三方获得单位补贴后，即便提高回收价格让渡部分补贴给消费者，仍能获得更高的利润。

供应链总利润 π^* 随 s_r 增大呈递增趋势，从 9267.8797 增至 9275.8177，增幅约为 0.085%。虽然制造商利润轻微下降，但零售商和第三方利润的增量总体上弥补了制造商的损失，说明补贴回收商能够提升供应链整体的经济效益，但补贴收益在不同主体之间的分配是不均衡的——补贴收益主要流向了直接承担回收职能的零售商和第三方回收企业。

4.3 补贴消费者对回收量与利润的影响

令回收商补贴 $s_r = s_t = 0$ ，消费者补贴 s_c 从 0 至 3 变化，步长取 0.3。需注意，式（3.31）中 s_c 并不显式出现，而是通过影响市场需求 Q 间接带动回收量。具体计算时，先将 s_c 代入式（3.19）计算 w^* ，再代入式（3.8）计算 p^* ，最后由 $Q = a - bp^* + \lambda s_c$ 得到市场需求，回收量与市场需求正相关。计算结果如表 4-4 所示。

为使市场需求 Q 为正值，需要确保 a 足够大或 b 足够小。参考程晓琪（2025）的赋值方案，将参数调整为： $a = 200, b = 1.0, c_n = 8, \Delta = 3, \theta = 8, \phi = 0.3, c = 2, \lambda = 0.8$ 。验算无补贴时： $w^* = (200 + 0 + 1.0 \times 8)/(2 \times 1.0) = 104$ ， $p^* = 3(200 + 0)/(4 \times 1.0) + 8/4 = 150 + 2 = 152$ ， $Q = 200 - 1.0 \times 152 + 0 = 48 > 0$ ，模型有效。

表 4-4 不同消费者补贴力度下的均衡市场需求与回收量

s_c	w^*	p^*	Q	G^*
0.0000	104.0000	152.0000	48.0000	25.7929
0.3000	104.1200	152.1800	48.0600	25.7929
0.6000	104.2400	152.3600	48.1200	25.7929
0.9000	104.3600	152.5400	48.1800	25.7929

续表 4-4 不同消费者补贴力度下的均衡市场需求与回收量

s_c	w^*	p^*	Q	G^*
1.2000	104.4800	152.7200	48.2400	25.7929
1.5000	104.6000	152.9000	48.3000	25.7929
1.8000	104.7200	153.0800	48.3600	25.7929
2.1000	104.8400	153.2600	48.4200	25.7929
2.4000	104.9600	153.4400	48.4800	25.7929
2.7000	105.0800	153.6200	48.5400	25.7929
3.0000	105.2000	153.8000	48.6000	25.7929

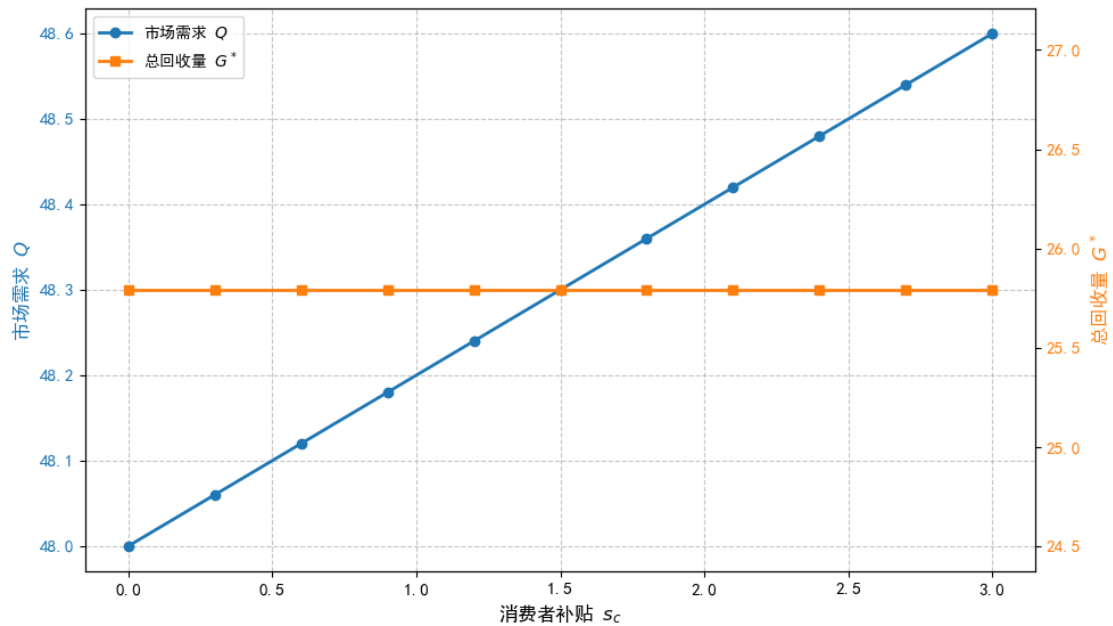


图 4-3 消费者补贴下市场需求与回收量变化

由表 4-4 和图 4-3 可见，随着消费者补贴 s_c 的增大，批发价格 w^* 从 104.00 增至 105.20，零售价格 p^* 从 152.00 增至 153.80，两者均呈线性上升趋势，且 $\Delta p^* = 0.6\Delta s_c$ （补贴每增加 1 单位，零售价格上升 0.6 单位），表明补贴收益中约有 60% 被供应链上游通过提价“捕获”，消费者实际获得的补贴收益被部分稀释。

市场需求 Q 从 48.00 增至 48.60，增幅仅为 1.25%。由于补贴消费者仅通过扩大当期市场需求间接影响回收量，而回收量函数（3.31）中 s_c 并不显式出现，当期市场需求的小幅增长对回收量的边际贡献极为有限，总回收量 G^* 在所有仿

真取值下均保持不变，恒为 25.7929。这意味着在本文的静态单期模型中，补贴消费者对回收量的直接提升作用十分微弱。

其传导机制为：补贴消费者→有效需求小幅增加→零售商提高零售价格→制造商提高批发价格→市场销量略有扩大→但受限于当期回收量与历史销量的脱节，废旧电池供给并未增加。与补贴回收商相比，补贴消费者对回收量的传导路径更长（需经过市场需求→销售→使用→退役的完整周期），在单期静态模型中效果远不如直接补贴回收商显著。这一结果提示，若政策目标是在短期内快速提升回收率，补贴回收商是更有效的工具；补贴消费者更适合作为长期培育回收文化的辅助手段。

4.4 不同补贴政策的对比分析

为直观比较不同补贴政策的效果，使用修正后的参数（ $a = 200$ 、 $b = 1.0$ 、 $c_n = 8$ 、 $\Delta = 3$ 、 $\theta = 8$ 、 $\phi = 0.3$ 、 $c = 2$ 、 $\lambda = 0.8$ ）设置四种方案进行对比分析：

方案一（无补贴）： $s_c = 0$ ， $s_r = s_t = 0$

方案二（仅补贴消费者）： $s_c = 2$ ， $s_r = s_t = 0$

方案三（仅补贴回收商）： $s_c = 0$ ， $s_r = s_t = 1$

方案四（双重补贴）： $s_c = 2$ ， $s_r = s_t = 1$

表 4-5 不同补贴方案下的均衡结果对比

方案	Q	G_m^*	G_r^*	G_t^*	G^*	π^*
无补贴	48.0000	13.0120	6.3905	6.3905	25.7929	9267.8797
仅补贴消费者	48.4000	13.0120	6.3905	6.3905	25.7929	9422.1197
仅补贴回收商	48.0000	13.0120	8.3509	8.3509	29.7138	9272.8830
双重补贴	48.4000	13.0120	8.3509	8.3509	29.7138	9427.1230

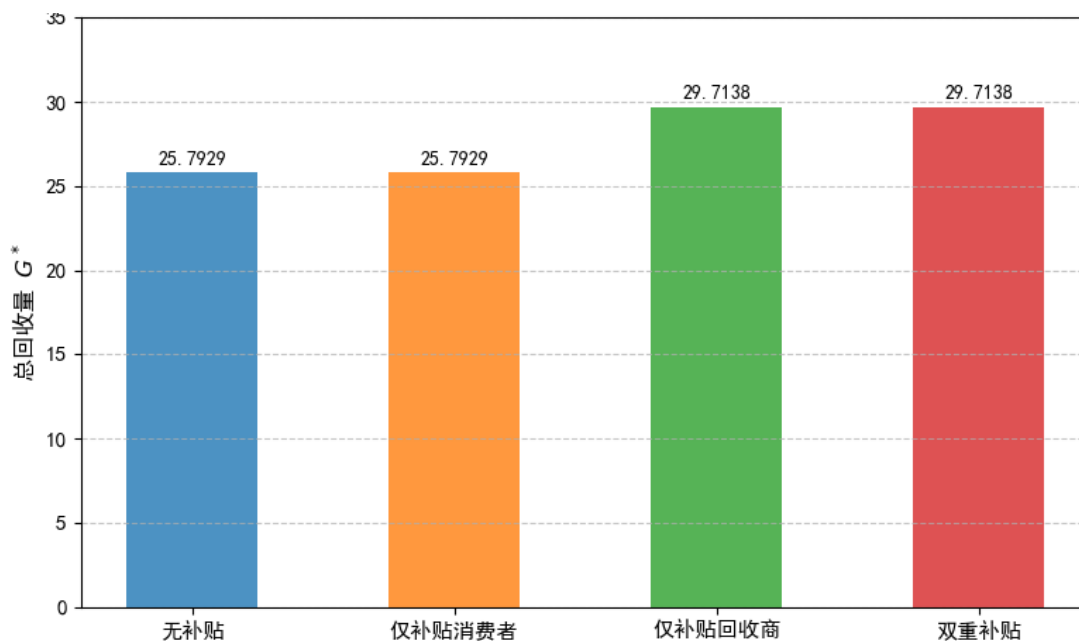


图 4-4 不同补贴方案下的总回收量对比

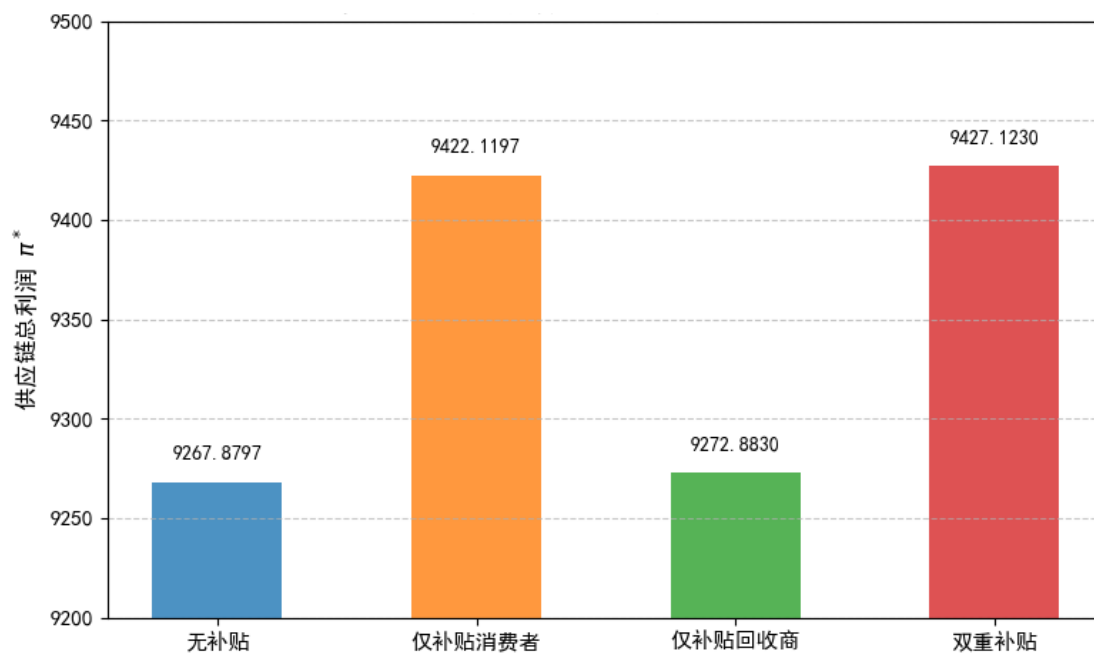


图 4-5 不同补贴方案下的供应链总利润对比

由表 4-5 和图 4-4、图 4-5 的对比结果，可得出以下结论：

(1) 仅补贴消费者使市场需求 Q 从 48.00 提升至 48.40 (+0.83%)，供应链总利润从 9267.88 提升至 9422.12(+1.66%)，但各渠道回收量均未发生变化($G_m^* = 13.0120$, $G_r^* = G_t^* = 6.3905$)。利润提升来源于正向销售环节的扩张——补贴刺激了市场需求，制造商和零售商通过提高批发价和零售价获得了更高的销售利润。然而，在本文的静态单期模型中，补贴消费者对回收量的边际贡献为零，验证了

4.3 节的分析结论：消费者补贴需经历“购车→使用→退役”的完整周期后才能转化为废旧电池供给，单期模型无法捕捉这一跨期传导效应。

（2）仅补贴回收商使零售商和第三方渠道回收量从 6.3905 分别提升至 8.3509（+30.68%），总回收量从 25.7929 提升至 29.7138（+15.20%），供应链总利润从 9267.88 提升至 9272.88（+0.05%）。直接补贴回收环节对回收量的激励效果显著优于补贴消费者——零售商和第三方获得补贴后，有能力提高回收价格吸引消费者交付废旧电池，回收量提升立竿见影。然而，总利润增幅极为有限（仅 0.05%），这与 4.2.2 节的发现一致：补贴回收商虽然增加了回收量，但制造商需支付更高的转移价格 w_T ，其利润的下降几乎抵消了零售商和第三方的利润增量。

（3）双重补贴方案在两项政策叠加下，总回收量达到 29.7138，供应链总利润达到 9427.1230。与无补贴方案相比：回收量提升 15.20%，利润提升 1.72%；与仅补贴消费者方案相比：回收量提升 15.20%，利润提升 0.05%；与仅补贴回收商方案相比：回收量相同（均为 29.7138），利润提升 1.66%。

由上述对比可以推断：在本研究的静态模型框架下，两类补贴政策的分工较为明确——补贴消费者主要作用于利润端，通过扩大市场需求提升制造商和零售商的销售利润；补贴回收商主要作用于回收量端，通过降低回收成本直接激励回收行为。两类政策分别作用于供应链的不同环节，形成功能上的互补：消费者补贴“促销售”，回收商补贴“促回收”，二者共同推动供应链在经济效益（利润提升 1.72%）和环境效益（回收量提升 15.20%）两个维度上实现改进。然而，在回收量端并未观察到“1+1>2”的协同放大效应，回收量的提升完全由回收商补贴贡献，消费者补贴对回收量的额外贡献在单期模型中未能体现。

4.5 关键参数的敏感性分析

4.5.1 回收价格弹性系数 θ 的影响

为考察消费者对回收价格的敏感程度如何影响政策效果，分别取 $\theta = 6$ 、 $\theta = 8$ 、 $\theta = 10$ ，在其他参数不变的情况下（ $a = 200$ 、 $b = 1.0$ 、 $c_n = 8$ 、 $\Delta = 3$ 、 $\phi = 0.3$ 、 $c = 2$ 、 $\lambda = 0.8$ 、 $s_c = 0$ 、 $s_r = s_t = 1$ ），计算不同补贴力度下的总回收量。

表 4-6 不同 θ 值下回收补贴对总回收量的影响

s_r	$\theta = 6, G^*$	$\theta = 8, G^*$	$\theta = 10, G^*$
0.0000	19.7988	25.7929	31.7894
0.5000	21.2585	27.7534	34.2502
1.0000	22.7183	29.7138	36.7111
1.5000	24.1780	31.6742	39.1719
2.0000	25.6378	33.6347	41.6328

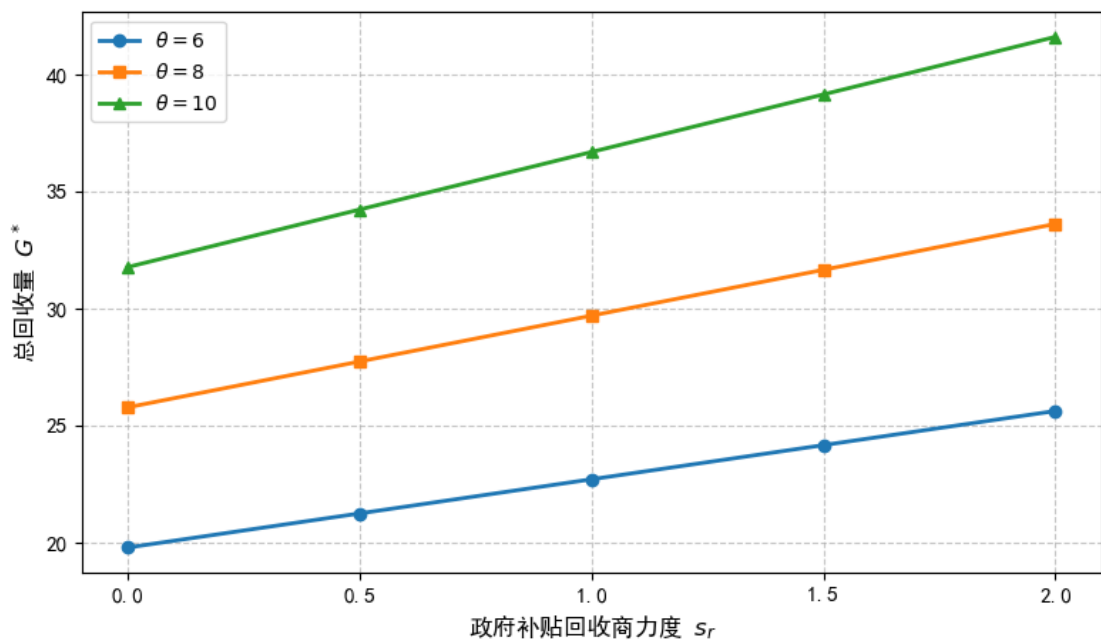


图 4-6 不同回收价格弹性系数 θ 下的回收量变化

由表 4-6 和图 4-6 可知：

(1) 回收价格弹性系数 θ 对基准回收量具有显著影响。在无补贴 ($s_r = 0$) 时, $\theta = 6$ 的总回收量为 19.80, $\theta = 8$ 为 25.79, $\theta = 10$ 为 31.79。 θ 从 6 增至 10, 基准回收量提升了约 60.5%。其经济学含义为: θ 越大, 消费者对回收价格的敏感度越高, 即使没有补贴, 回收渠道也能以较低的价格吸引更多消费者交付废旧电池。这表明在消费者环保意识较强、对回收价格响应积极的地区, 回收市场的自发运行效率更高。

(2) 三种 θ 取值下, 总回收量均随补贴力度 s_r 的增大而线性增长。当 s_r 从

0 增至 2 时, $\theta = 6$ 情形下总回收量从 19.80 增至 25.64 (+29.5%), $\theta = 8$ 情形下从 25.7 增至 33.63 (+30.4%), $\theta = 10$ 情形下从 31.79 增至 41.63 (+30.9%)。三种情形下的增长率基本接近(约 30%), 说明补贴政策的边际激励效果受 θ 的影响不大——无论消费者对价格敏感与否, 补贴都能带来约三成的回收量增长。

(3) 在相同的补贴力度下, θ 越大, 总回收量的绝对值越高, 但 θ 较小(如 $\theta = 6$)时曲线更陡峭, 补贴的边际增量相对更大。从 $s_r = 0$ 到 $s_r = 2$, $\theta = 6$ 的总回收量增加了 5.84, $\theta = 10$ 增加了 9.84, 绝对值增量随 θ 增大而增大, 边际增量差异不大。

综上, 补贴政策在不同 θ 取值下均有效, 不存在“某一 θ 下政策失效”的情况。

4.5.2 渠道竞争系数 ϕ 的影响

为考察回收渠道间的竞争强度如何影响政策效果, 分别取 $\phi = 0.2$ 、 $\phi = 0.3$ 、 $\phi = 0.4$, 在其他参数不变的情况下 ($a = 200, b = 1.0, c_n = 8, \Delta = 3, \theta = 8, c = 2, \lambda = 0.8, s_c = 0, s_r = s_t = 1$), 计算不同补贴力度下的供应链总利润。

表 4-7 不同 ϕ 值下回收补贴对供应链总利润的影响

s_r	$\phi = 0.2, \pi^*$	$\phi = 0.3, \pi^*$	$\phi = 0.4, \pi^*$
0.0000	9171.3163	9171.7324	9172.1879
0.5000	9182.8511	9182.6095	9182.4514
1.0000	9198.0570	9197.0078	9196.0949
1.5000	9216.9341	9214.9274	9213.1184
2.0000	9239.4823	9236.3683	9233.5218

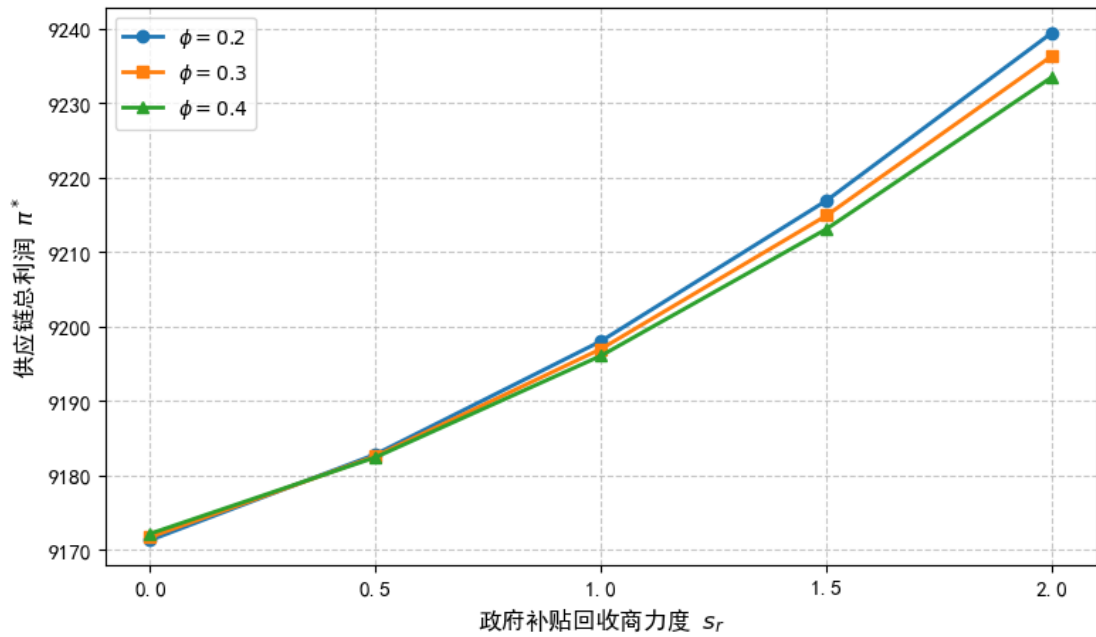


图 4-7 不同渠道竞争系数 ϕ 下的供应链利润变化

由表 4-7 和图 4-7 可知：

(1) 在相同的补贴力度下， ϕ 越小（渠道竞争越弱），供应链总利润越高。以无补贴（ $s_r = 0$ ）时为例， $\phi = 0.2$ 的总利润为 9171.32， $\phi = 0.4$ 为 9172.19， ϕ 从 0.2 增至 0.4 时总利润仅增加 0.87（约 0.009%），差异极小。随着补贴力度增大，差异略有扩大：当 $s_r = 2.0$ 时， $\phi = 0.2$ 的总利润为 9239.48， $\phi = 0.4$ 为 9233.52，差值约为 5.96（约 0.06%）。整体来看， ϕ 对供应链总利润的影响幅度非常有限。

(2) 三种 ϕ 取值下，供应链总利润均随补贴力度 s_r 的增大而上升。当 s_r 从 0 增至 2 时， $\phi = 0.2$ 情形下总利润从 9171.32 增至 9239.48（+0.74%）， $\phi = 0.3$ 情形下从 9171.73 增至 9236.37（+0.70%）， $\phi = 0.4$ 情形下从 9172.19 增至 9233.52（+0.67%）。三种情形下的增长率基本接近（约 0.67%-0.74%），说明补贴政策的利润提升效果在不同渠道竞争强度下均有效。

(3) ϕ 越大，曲线的增长斜率越小。从 $s_r = 0$ 到 $s_r = 2.0$ ， $\phi = 0.2$ 的总利润增加了 68.17， $\phi = 0.4$ 增加了 61.33，差值约 6.84，即渠道竞争越激烈，补贴对利润的边际提升作用略微减弱。但需要指出的是，由于本文模型采用线性需求函数和线性回收函数， ϕ 的变动幅度本身较小（0.2→0.4），其对利润的影响幅度也相应有限。在现实中，渠道竞争对利润的抑制作用可能更加显著。

综上，渠道竞争系数 ϕ 对供应链总利润的影响方向与理论预期一致——竞争越弱，利润越高，补贴的边际效益越大；但影响幅度整体较小，表明在本文模

型设定下， ϕ 的调节作用相对温和。

5 结论与政策建议

本文围绕政府双重补贴政策下动力电池多渠道回收闭环供应链的定价决策问题，构建了由动力电池制造商、零售商、第三方回收企业和消费者组成的 Stackelberg 博弈模型。在考虑政府补贴消费者和补贴回收商两类政策工具的基础上，运用逆向归纳法求解了分散决策情境下的子博弈精炼纳什均衡，推导了各主体的最优定价策略、均衡回收量及均衡利润的闭合表达式。通过数值仿真分析了补贴力度、回收价格弹性系数、渠道竞争系数等关键参数对回收量和供应链利润的影响，对比了单一补贴与双重补贴的政策效果差异。本章对全文的主要结论进行总结，并据此提出相应的政策建议。

5.1 主要结论

本研究的主要结论可以归纳为以下六个方面。

第一，政府补贴回收商能够显著提升各渠道回收量，但对供应链总利润的提升幅度有限。数值仿真结果表明，当回收商补贴力度 s_r 从 0 增至 2 时，零售商和第三方渠道的回收量从 6.39 分别增至 10.31，增幅约 61.4%；总回收量从 25.79 增至 33.63，增幅约 30.4%。补贴直接降低了回收商的边际成本，使其有能力提高回收价格吸引消费者交付废旧电池。然而，供应链总利润仅从 9267.88 增至 9275.82，增幅约 0.085%。利润增幅远小于回收量增幅的原因是：补贴虽然增加了回收量，但制造商需向零售商和第三方支付更高的转移价格 w_T ，其利润的下降（从 4650.04 降至 4642.20，降幅约 0.17%）几乎抵消了零售商和第三方的利润增量（分别从 2308.92 增至 2316.81，增幅约 0.34%）。补贴收益在供应链各主体之间的分配呈现非均衡特征——收益主要流向了直接承担回收职能的零售商和第三方回收企业，而制造商的利润反而因转移成本上升而轻微受损。这一发现提示政府在政策设计中应关注不同渠道间的利润分配格局，避免因分配失衡而抑制上游主体的参与积极性。

第二，政府补贴消费者对回收量的直接影响极为有限。当消费者补贴 s_c 从 0 增至 3 时，市场需求从 48.00 增至 48.60，增幅仅为 1.25%；各渠道回收量在所有仿真取值下均保持不变，总回收量恒为 25.79。补贴消费者通过扩大市场需求间接带动回收，但在本文的静态单期模型中，这一传导路径无法在当期产生实质

性的回收增量——其传导路径为“补贴消费者→有效需求增加→零售商提高零售价格→制造商提高批发价格→市场销量略有扩大”，而废旧电池供给的增加需经历“购车→使用→退役”的完整周期后才得以实现，单期静态模型无法捕捉这一跨期传导效应。进一步分析表明，补贴每增加 1 单位，零售价格上升 0.6 单位，约 60% 的补贴收益被供应链上游通过提价所捕获，消费者实际获得的让利幅度被部分稀释。这表明，补贴消费者更适合作为长期培育回收文化的辅助手段，而非短期内快速提升回收率的政策工具。

第三，双重补贴方案在利润端实现叠加效应，但在回收量端未产生乘数效应。在四种补贴方案的对比中，双重补贴的总回收量为 29.71，与仅补贴回收商方案持平；供应链总利润为 9427.12，略高于仅补贴消费者的 9422.12 和仅补贴回收商的 9272.88。两类补贴政策呈现明显的功能分工：补贴消费者主要作用于利润端，通过扩大市场需求提升制造商和零售商的销售利润（较无补贴提升 1.66%）；补贴回收商主要作用于回收量端，通过降低回收成本直接激励回收行为（较无补贴提升 15.20%）。两类政策分别作用于供应链的不同环节——一个管“销售”，一个管“回收”——在功能上形成互补，但并未在回收量上产生“1+1>2”的协同放大效应。

第四，回收价格弹性系数 θ 对补贴边际效果的影响有限，其主要作用在于提升基准回收量。敏感性分析表明，在无补贴情形下， θ 从 6 增至 10 时，总回收量从 19.80 提升至 31.79，增幅约 60.5%；但在三种 θ 取值下，补贴 s_r 从 0 增至 2 所带来的回收量增长率均约为 30%，差异极小。三条曲线基本平行，进一步说明 θ 对补贴的边际效果几乎无影响——无论 θ 取 6、8 还是 10，补贴带来的回收量增长率均在 30% 左右。这说明消费者对回收价格的敏感程度主要决定回收市场的自发运行效率，而对补贴政策的边际激励效果影响有限。因此，政府在制定补贴政策时，无需因地区间消费者价格敏感度差异而大幅调整补贴力度，但可通过环保宣传和回收渠道便利化建设等长期手段提升 θ ，从根本上扩大回收市场规模。

第五，渠道竞争系数 ϕ 对供应链总利润的影响方向与理论预期一致，但影响幅度较为温和。在相同补贴力度下， ϕ 越小（渠道竞争越弱），供应链总利润越高； ϕ 越大（渠道竞争越激烈），补贴的边际利润提升作用越弱。当 $s_r = 2.0$ 时，

$\phi = 0.2$ 的总利润为 9239.48, $\phi = 0.4$ 为 9233.52, 差值约为 5.96 (约 0.06%)。三种 ϕ 取值下的总利润增长率均在 0.67%-0.74% 之间, 进一步说明在本文模型设定下 ϕ 的调节作用相对温和。现实中, 渠道竞争对利润的抑制作用可能更加显著, 政府应关注回收渠道间的协调机制建设, 避免过度竞争导致补贴效益递减。

第六, 补贴政策的边际效应呈现递减特征。从表 4-3 可见, 随着 s_r 从 0 增至 2, 总利润的增量逐级收窄 (从 1.17 降至 0.42), 表明补贴力度越大, 单位补贴带来的利润增量越小。政府在制定补贴政策时, 应设定合理的补贴上限, 避免财政资源低效配置。

5.2 政策建议

基于上述研究结论, 结合我国动力电池回收产业的发展现状, 本文提出以下政策建议。

第一, 建立“前端销售补贴+后端回收补贴”的协同政策框架, 明确两类补贴的功能分工。本研究表明, 消费者补贴和回收商补贴分别作用于供应链的不同环节——消费者补贴主要提升销售利润 (市场需求+0.83%, 利润+1.66%), 回收商补贴主要提升回收量 (总回收量+30.4%), 二者功能互补但不宜相互替代。建议政府将补贴资金在销售端和回收端之间进行合理配置, 形成“销售补贴促消费、回收补贴促回收”的双向激励格局。具体而言, 可将新能源汽车购置补贴的一定比例转移至回收环节, 用于激励正规回收企业扩大回收网络、提高回收价格。同时应认识到, 补贴消费者对当期回收量的直接提升作用极为有限 (本研究中回收量完全未变), 其价值主要体现在长期市场需求培育上, 不宜作为短期内提升回收率的主要手段。

第二, 对回收商实施差异化补贴标准, 并建立制造商与回收渠道之间的利益协调机制。本研究表明, 补贴回收商的回收量提升效果显著 (+30.4%), 但补贴收益在供应链各主体之间的分配极不均衡——零售商和第三方利润分别提升 0.34%, 制造商利润反而下降 0.17%, 总利润仅提升 0.085%。补贴收益主要流向了直接承担回收职能的零售商和第三方, 而制造商因转移成本上升利润受损。建议政府在制定补贴政策时, 除对回收商给予差异化补贴外, 还需关注制造商自营回收渠道的激励问题, 可考虑对制造商自营渠道给予一定比例的配套补贴, 或通

过税收调节等方式平衡各主体利益，避免因利润分配失衡而抑制上游主体的参与积极性。

第三，淡化地区间补贴力度的差异化设计，将部分财政资源转向环保宣传与回收基础设施建设。敏感性分析表明，回收价格弹性系数 θ 对补贴边际效果的影响极为有限——在 $\theta = 6, 8, 10$ 三种取值下，补贴带来的回收量增长率均在 30% 左右，几乎无差异。因此，无需因地区间消费者价格敏感度差异而大幅调整补贴力度。然而， θ 对基准回收量的影响极为显著（ θ 从 6 增至 10，无补贴时回收量从 19.80 提升至 31.79，增幅约 60.5%）。建议政府将部分财政资源从直接的货币补贴转向环保宣传教育、回收渠道便利化建设和消费者回收行为引导等长期性投入，从根本上提升消费者对回收价格的响应敏感度，扩大回收市场的自发运行规模。

第四，加强回收渠道间的协调机制建设，缓解渠道竞争对利润的抑制作用。本研究表明，渠道竞争系数 ϕ 的增大会轻微抑制补贴的边际利润提升效果（ $s_r = 2.0$ 时， $\phi = 0.2$ 与 $\phi = 0.4$ 的总利润差值约 5.96，约 0.06%），影响幅度虽温和但方向一致。建议政府引导制造商、零售商和第三方回收企业建立信息共享平台和利益协调机制，通过回收联盟、区域合作等方式实现渠道间的协同而非单纯竞争。例如，可推动建立统一的废旧电池溯源管理系统，实现回收信息的互联互通；鼓励不同回收渠道在回收物流、仓储设施等方面开展合作，降低重复建设带来的资源浪费。同时，应关注过度竞争导致的“价格战”现象，通过行业规范和准入门槛维护合理的市场秩序。

第五，建立补贴政策的动态评估与调整机制，设定合理的补贴上限。本研究表明补贴政策存在边际效应递减特征——随着 s_r 从 0 增至 2，总利润的增量逐级收窄（从 1.17 降至 0.42），单位补贴带来的利润增量持续下降。建议政府建立补贴效果的定期评估机制，根据回收率、回收量、渠道覆盖率等关键指标的变化，动态调整补贴力度、补贴对象和补贴方式。在回收产业发展初期，可采用较高补贴强度培育市场；当市场趋于成熟、回收体系趋于完善后，可逐步降低补贴强度，转向以法规约束和市场机制为主导的回收治理模式。

第六，完善消费者补贴的长期传导机制设计，打通“销售”与“回收”之间的政策通道。本研究表明，在静态单期模型框架下，补贴消费者对当期回收量的提升

效果为零，但这并不意味着消费者补贴缺乏价值——其作用需通过“购车→使用→退役”的跨期传导方能显现。建议政府在政策设计中，将消费者补贴与回收责任挂钩，例如要求享受购车补贴的消费者在电池退役时需通过正规渠道交付废旧电池，或建立“购车补贴-回收押金”联动机制，将部分购车补贴转化为回收环节的激励资金，实现“今天卖车”与“未来收电池”的政策贯通。

5.3 研究局限与展望

本研究存在以下局限性，有待后续研究进一步深化。

第一，模型假设的简化性。本文假设市场需求函数和回收量函数均为线性形式，且各主体完全理性、信息对称。现实中，市场需求可能受多重因素（如政策不确定性、技术迭代、消费者偏好变化等）影响而呈现非线性特征，信息不对称也可能导致各主体的决策行为偏离理论最优解。未来研究可引入不确定性因素和信息不对称条件，构建更加贴近现实的多阶段动态博弈模型。

第二，未考虑动力电池梯次利用场景。本文假设回收电池全部用于再制造，且再造电池与全新电池无差异。实际上，退役动力电池在梯次利用（如储能系统、低速电动车等）方面具有广阔的应用前景。未来研究可将梯次利用纳入模型框架，探讨梯次利用收益对回收定价决策的影响机制。

第三，未涉及回收质量差异问题。不同来源、不同使用年限的退役动力电池在剩余容量和回收价值上存在显著差异，本文未对回收电池的质量异质性进行区分。未来研究可引入回收质量梯度，分析质量差异对回收价格、再制造收益和供应链利润的影响。

第四，静态博弈框架的局限。本文采用单期静态博弈模型，未能刻画供应链主体在长期互动中的策略调整和动态学习过程。特别是消费者补贴对回收量的跨期传导效应（本研究中当期回收量完全未变），需要在多期动态模型中才能得到充分体现。未来研究可采用演化博弈或动态博弈方法，分析政府补贴政策在产业生命周期不同阶段的最优设计问题。

第五，参数标准化的局限性。本文为克服原始参数与模型函数形式不匹配的问题（李金苗 2025 的原始参数 $a = 3000000, c_n = 82243, \Delta = 1443$ 代入后导致利润异常），对部分参数进行了标准化缩放处理（ $a = 200, b = 1.0, c_n = 8, \Delta = 3$ ），

虽保持了参数间的相对关系,但标准化后的数值与真实市场数据之间存在一定偏差,这可能导致部分结论的数值精度受限。未来研究可进一步校准参数取值,或基于实际企业数据进行实证检验,以增强研究结论的外部有效性。

第六,未区分不同补贴强度下的最优补贴区间。本文仅在有限补贴区间($s_r \in [0,2]$, $s_c \in [0,3]$)内进行了仿真分析,未进一步探索补贴的上界阈值。在补贴力度接近或超过特定阈值后,边际效用的衰减程度仍需进一步明确,这对政策制定者设定补贴上限具有现实参考价值。

参考文献

- [1] 方慧钰.基于演化博弈的新能源汽车电池逆向供应链合作研究[D].大连海事大学,2024.
- [2] 危浪,王翠霞. 基于 SD 演化博弈的新能源车动力电池回收监管策略研究[J].系统科学与数学,2023,43 (5):1314-1330.
- [3] 何林.逆向供应链视角下新能源汽车退役动力电池回收决策研究[D].西安电子科技大学,2023.
- [4] 李金苗.考虑消费者环保意识和政府补贴的新能源汽车动力电池回收决策研究[D].江西理工大学,2025.
- [5] 程晓琪.政府奖惩下动力电池闭环供应链定价决策研究[D].河北工程大学,2025.